

Exercice 10

1) Déterminer l'ensemble de définition de f .

Méthode : sur un graphique, l'ensemble de définition est l'ensemble des abscisses des points de la courbe ; une asymptote verticale $x = a$ signale que a en est exclu.

Lisons le tracé : la courbe est dessinée d'un seul tenant pour les abscisses strictement inférieures à 2, puis pour les abscisses strictement supérieures à 2.

Au voisinage de 2, les deux branches s'échappent vers l'infini le long de la droite en pointillés $x = 2$: aucun point de $\mathcal{C}_f$ n'a pour abscisse 2.

$\Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, c'est-à-dire $D_f =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$

2) Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

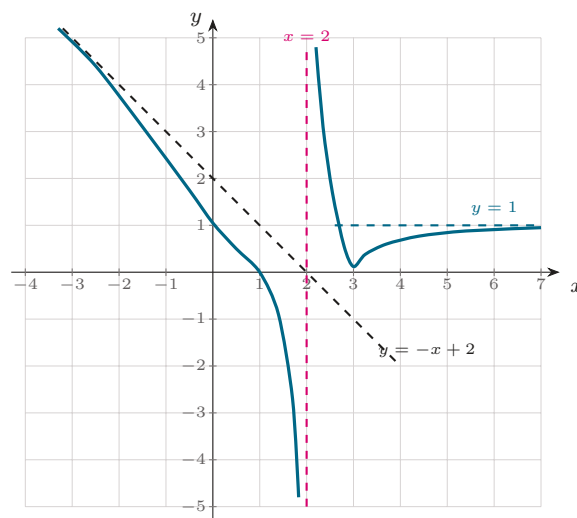
Méthode : trois types d'asymptotes sont à repérer : verticale $x = a$ (limite infinie en a), horizontale $y = \ell$ (limite finie en $\pm\infty$), oblique $y = ax + b$ (la courbe longe une droite non horizontale en $\pm\infty$).

Asymptote verticale. De part et d'autre de 2, la courbe s'écarte indéfiniment en longeant la droite en pointillés d'équation $x = 2$.

Branche de gauche. Quand x décroît vers $-\infty$, la courbe longe la droite en pointillés d'équation $y = -x + 2$: c'est une asymptote oblique.

Branche de droite. Quand x croît vers $+\infty$, la courbe se rapproche de la droite en pointillés d'équation $y = 1$: c'est une asymptote horizontale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet trois asymptotes : $x = 2$ (verticale), $y = -x + 2$ (oblique en $-\infty$) et $y = 1$ (horizontale en $+\infty$)



Les trois asymptotes de $\mathcal{C}_f$. La branche de gauche reste en dessous de l'oblique $y = -x + 2$, la branche de droite en dessous de $y = 1$.

3) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

D'après 2), la branche de gauche longe la droite $y = -x + 2$ quand $x \rightarrow -\infty$.

Or $-x + 2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$: la courbe monte donc sans borne le long de cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$\mathcal{C}_f$ n'admet donc pas d'asymptote horizontale en $-\infty$, mais bien une asymptote oblique.

3) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

D'après 2), la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Cela signifie exactement que $f(x)$ se rapproche du réel 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

Le graphique précise le sens de l'approche : la courbe reste en dessous de $y = 1$, donc $f(x) \rightarrow 1^-$.

4) f admet-elle une limite en 2 ? Justifier.

Méthode : f admet une limite en a si et seulement si les limites à gauche et à droite en a existent et sont égales.

Limite à gauche. Quand $x \rightarrow 2^-$, la branche de gauche descend sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.

Limite à droite. Quand $x \rightarrow 2^+$, la branche de droite vient de très haut : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

Ces deux limites existent, mais sont différentes.

$\Rightarrow f$ n'admet pas de limite en 2

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x) + x - 2}$.

Méthode : il faut reconnaître au dénominateur l'écart entre la courbe et son asymptote oblique : $f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2)$.

Réécrivons le dénominateur :

$$f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2)$$

C'est exactement l'écart entre $\mathcal{C}_f$ et son asymptote oblique en $-\infty$: d'après 2), il tend vers 0.

Précisons son signe. Sur le graphique, la branche de gauche est tracée en dessous de la droite $y = -x + 2$: cet écart est donc négatif.

Ainsi $f(x) + x - 2 \rightarrow 0^-$.

Au numérateur, $x \rightarrow -\infty$.

Le quotient d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers 0 en restant *négative* tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x) + x - 2} = +\infty$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{f(x) + x - 2}$.

Numérateur : $x \rightarrow 2$.

Dénominateur : d'après 4), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 2^+$; et $x - 2 \rightarrow 0$.

Par somme : $f(x) + x - 2 \rightarrow +\infty$.

Le quotient d'une quantité tendant vers le réel 2 par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0, en restant positif.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{f(x) + x - 2} = 0$$

6) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$, et si $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $u(x) \rightarrow +\infty$.

Il faut donc le comportement de f en $+\infty$: d'après 3) b), $f(X) \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1) = 1$$

6) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+2}$ et transformons son écriture :

$$u(x) = \frac{(x+2)-3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x+2} \rightarrow 0^+$, donc $u(x) \rightarrow 1$ en restant strictement inférieur à 1.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de 1. Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ passe par le point $(1; 0)$ sans rupture de tracé : $\lim_{X \rightarrow 1} f(X) = f(1) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = 0$$

6) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{1}{\sin x}$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, c'est-à-dire pour x négatif proche de 0, on a $\sin x < 0$ (le sinus est négatif sur $] -\pi; 0[$) et $\sin x \rightarrow 0$.

Donc $\sin x \rightarrow 0^-$, et en passant à l'inverse : $u(x) \rightarrow -\infty$.

Il faut donc le comportement de f en $-\infty$: d'après 3) a), $f(X) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = +\infty$$

7) a) La droite $y = x$ est-elle asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$? Justifier.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la limite de la différence $f(x) - x$ en $+\infty$.

D'après 3) b), $f(x) \rightarrow 1$: c'est une quantité finie.

Et $x \rightarrow +\infty$.

Par différence : $f(x) - x \rightarrow 1 - (+\infty) = -\infty$.

Cette limite n'est pas nulle — elle est même infinie : le critère n'est pas vérifié.

$\Rightarrow$ non, la droite $y = x$ n'est pas asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$; la seule asymptote en $+\infty$ est la droite horizontale $y = 1$

7) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique $y = -x + 2$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - (-x + 2)$, c'est-à-dire de $f(x) + x - 2$.

Observons la branche de gauche sur le graphique.

Pour $x < 2$, tous les points tracés sont situés en dessous de la droite en pointillés $y = -x + 2$, dont la courbe se rapproche quand $x \rightarrow -\infty$.

Autrement dit $f(x) - (-x + 2) < 0$, c'est-à-dire $f(x) + x - 2 < 0$.

$\Rightarrow$ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de son asymptote oblique $y = -x + 2$ — ce qui justifie le signe 0^- utilisé à la question 5) a)

7) c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Cette limite a déjà été lue à la question 4) : reprenons-en la justification.

Quand x tend vers 2 par valeurs inférieures, la branche de gauche descend sans borne en longeant la droite verticale $x = 2$.

C'est précisément ce qui fait de $x = 2$ une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$